AeroControl

AI-Powered Gesture Control System

Qo'l harakatlari va ovoz buyruqlari orqali

kompyuterni boshqarish — hech qanday qurilmasiz.

AI Hackathon — April 2026

Qarshi Prezident Maktabi

Yo‘nalish: AI va Kundalik Hayot

Muammo (Problem)

Taqdimotchi qo‘li band

Prezentatsiya paytida spikerning qo‘li clicker, sichqoncha yoki klaviaturaga bog‘langan bo‘ladi.

Qimmat qurilmalar kerak

Bluetooth clicker yoki maxsus qurilmalar sotib olish talab etiladi.

Texnik nosozliklar

Simsiz qurilmalar batareyasi tugashi, ulanish uzilishi kabi muammolar yuz beradi.

Auditoriya bilan aloqa uziladi

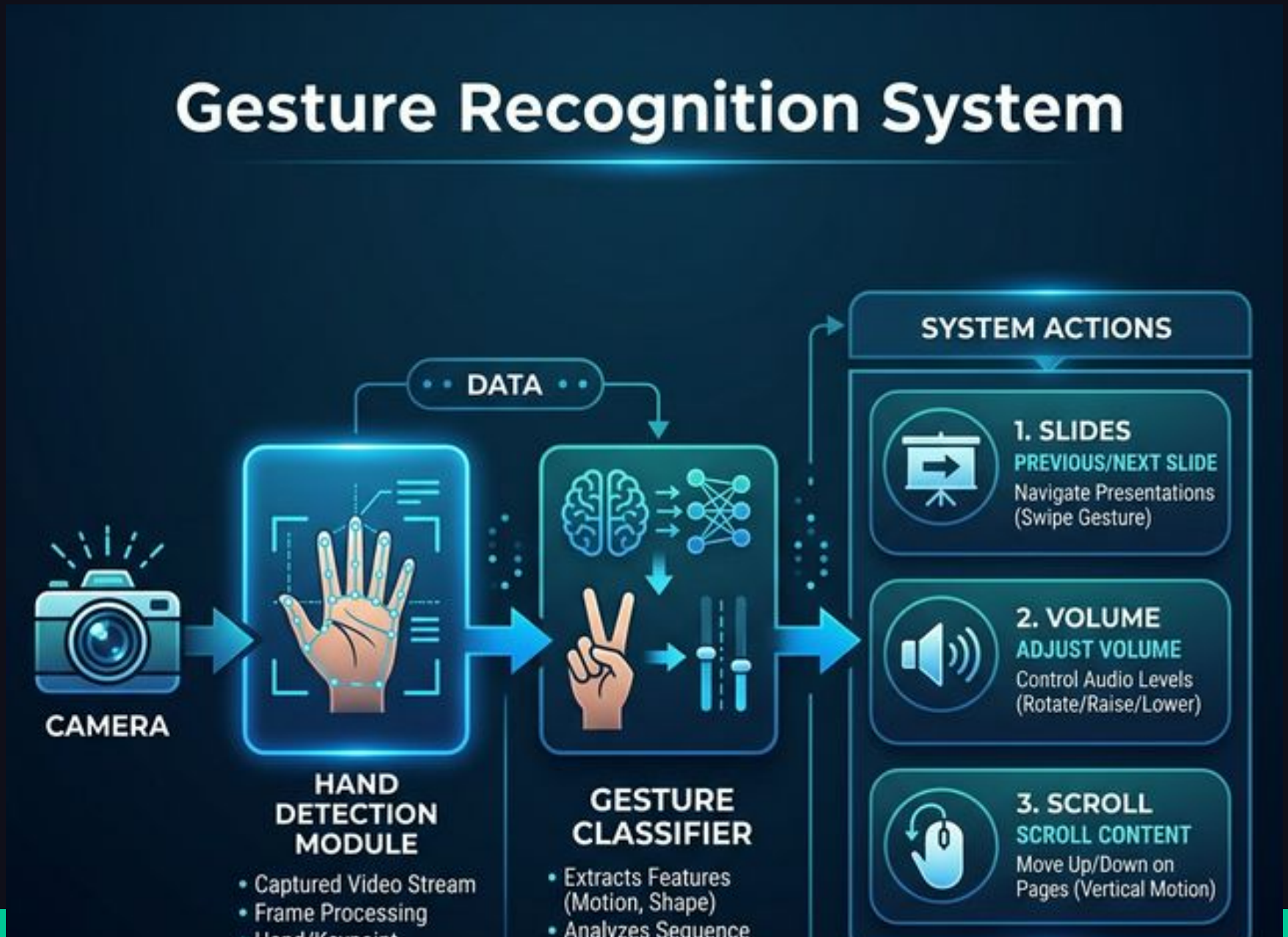
Spikerning qo‘li band bo‘lgani uchun u auditoriya bilan samarali muloqot qila olmaydi.

Yechim: AeroControl

AeroControl — bu faqat oddiy veb-kamera yordamida qo‘l harakatlari va ovoz buyruqlari orqali kompyuterni boshqarish imkonini beruvchi sun‘iy intellekt tizimi.

- Kamera orqali 21 ta qo‘l nuqtasini real vaqtda aniqlaydi
- Maxsus imo-ishoralarni o‘rgatish mumkin (Custom Gestures)
- Ovozli buyruqlar OpenAI Realtime API orqali ishlaydi
- Yuz tanish texnologiyasi orqali xavfsizlik ta‘minlanadi
- Linux tizim tray daemon sifatida ishlaydi
- Hech qanday qo‘shimcha qurilma talab qilinmaydi!

Tizim Arxitekturasi



Asosiy Imkoniyatlar

Slayd Boshqaruvi

Ochiq kaft=Keyingi, Musht=Oldingi, Swipe navigatsiya

Ovoz Boshqaruvi

OpenAI Realtime API: 'play music', 'next track', 'volume 50'

Jedi Scrolling

Qo‘lni yuqoriga/pastga harakatlantirish orqali scroll

Pinch Volume

Bosh va ko‘rsatkich barmoq bilan ovoz balandligi

Face-Lock

Yuz yo‘qolsa barcha buyruqlar avtomatik bloklanadi

Daemon Rejimi

Tizim panelida ko‘rinmas holda ishlaydi

Custom Gestures

O‘z imo-ishoralarini yaratish va bog‘lash

Desktop App

CustomTkinter asosida zamonaviy sozlamalar ilovasi

Texnologiya Stack

AI / ML

- MediaPipe Hand Landmarker
- MediaPipe Face Detection
- Euclidean Distance Classifier
- OpenAI Realtime WebSocket

Backend

- Python 3.13
- OpenCV (cv2)
- PyAutoGUI
- pystray Daemon

Frontend

- CustomTkinter GUI
- Pillow Image Processing
- cv2.addWeighted Overlay
- CTkImage Video Widget

System

- Linux (Kali Linux)
- PulseAudio / playerctl
- notify-send Alerts
- WebSocket Protocol

Qanday Ishlaydi?

1. **Kamerani yoqish**

   python main.py buyrug‘i bilan tizim ishga tushadi

2. **Qo‘l aniqlash**

   MediaPipe 21 ta nuqtani real vaqtda aniqlaydi

3. **Gest klassifikatsiya**

   Euclidean masofa bilan qo‘l shaklini solishtiradi

4. **Buyruq bajarish**

   Aniqlangan imo-ishora asosida tizim buyruqlarini bajaradi

5. **Xavfsizlik tekshiruvi**

   Face-Lock tizimi doimiy ravishda yuzni kuzatadi

Kelajak Rejalari

Offline Voice (Vosk)

Internetsis mahalliy ovoz tanish tizimi

Tana Harakati

PoseLandmarker bilan butun tana harakatlarini aniqlash

Cinematic Smoothing

1-Euro Filter bilan silliq sichqoncha harakati

Multi-Platform

Windows va macOS uchun qo'llab-quvvatlash

Mobile App

Android qurilma orqali masofadan boshqarish

Plugin Tizimi

Zoom, Teams, OBS uchun kengaytirishlar

Rahmat!

AeroControl — Kelajak qo‘lingizda!

AI va Kundalik Hayot yo‘nalishi

Qarshi Prezident Maktabi — AI Hackathon 2026

Savollar?